SOCIOMETRÍA ORDINAL COMPUTACIONAL (NEXORD): Manifiesto Científico, Fundamentación Teórico-Metodológica y Propuesta de Gobernanza en Ciencia Abierta

Hacia una Física de lo Grupal: Resolución Matemática del Voto Diádico, Topología Espectral y Diagnóstico Socio-Termodinámico

Dr. José Manuel Cornejo Álvarez · Profesor Titular Emérito de Psicología Social · Universitat de Barcelona (UB)

DOI Edición Unificada: 10.5281/zenodo.23404263 DOI Manifiesto Central: 10.5281/zenodo.23303953
DOI Anexos: 10.5281/zenodo.23329054 Portal Web: josemancor.github.io/nex-ord-web/index.html

01. RESUMEN CIENTÍFICO (ABSTRACT): SÍNTESIS MORENO & LEWIN

El Manifiesto Científico NEXORD formaliza la culminación y convergencia rigurosa de los dos pilares seminales de la ciencia psicosocial: la **sociometría de Jacob L. Moreno (1934)** y la **teoría de campo y dinámica grupal de Kurt Lewin (1936, 1951)**. Frente al colapso de información provocado durante nueve décadas por recuentos nominales binarios, votos indiferenciados y metáforas cualitativas de fuerzas, NEXORD dota a la intuición lewiniana del campo dinámico de una **auténtica física matemática, topología espectral y micro-termodinámica de sistemas humanos**. Fundamentado en el orden natural de las preferencias (matrices ordinales *SMIb*), la proyección diádica completa en espacios de Hilbert y variedades de Grassmann Gr(k, N), y la deducción exacta de la dualidad factorial entre emisión y recepción, el sistema resuelve analíticamente la interacción humana sin pérdida de información ni artefactos de neutralidad forzada.

02. LA CUATERNA DE INNOVACIONES FUNDACIONALES

- **1. Tetragrama SMIb de 4 Posiciones**

Superación de la sociomatriz escalar univariada mediante la celda tetradimensional inalienable: **A1 (p_DA)**: expectativa del emisor sobre el partner; **A2 (DA)**: preferencia efectiva otorgada; **A3 (RECIBE)**: preferencia efectiva recibida del partner; y **A4 (p_RECIBE)**: expectativa del partner sobre el emisor.

- **2. Ley Física Exponencial W(k) = 2^(1-k)**

Ponderación gravitatoria continua: 1º=1.000, 2º=0.500, 3º=0.250, 4º=0.125... Retícula universal **Q81 (9×9)** que estructura exhaustivamente los 81 estados diádicos posibles sin zonas ciegas ni umbrales espurios.

- **3. Dualidad Factorial & Teorema Baricéntrico**

Desacoplamiento canónico: **AFC** sobre frecuencias discretas sumadas (**F_ACT = F_DA + F_RC**) con métrica χ^2; y **PCA** sobre saldos continuos **SDR** mediante SVD. Demostración analítica del **Teorema Baricéntrico (Δ = 0.000)**.

- **4. Topología Espectral en Grassmann Gr(k,N)**

Radiografía relacional del campo lewiniano: operadores de Estrada (*EE*), conectividad algebraica de Fiedler (λ_2), frustración estructural de Heider (λ_1) e integración diádica Φ de Tononi para computar viscosidad y tensión.

💡 **Teorema Baricéntrico Inviolable (Δ = 0.000):** En cualquier espacio factorial, las coordenadas de la tabla activa del sujeto se sitúan con exactitud analítica estricta en el baricentro medio ponderado entre su proyección como emisor (DA / SDA) y su proyección como receptor (RC / SRC). Físicamente, el biplot diádico demuestra que la flecha relacional es el vector dinámico que conecta la expansividad con el estatus en el campo grupal.

03. PLATAFORMA OPERATIVA: CAPTURA WEB, DISEÑOS GXTYCZ Y SIMULACIÓN IN SILICO

- **Captura Web & Diseños Multidimensionales GxTyCz**

NEXORD facilita vía web la **realización efectiva, rápida y metodológicamente confiable de estudios sociométricos** con diseños multidimensionales plenamente comparables: **G** (grupos independientes o interconectados), **T** (series temporales longitudinales y cortes evolutivos), y **C** (múltiples criterios funcionales, socioafectivos o situacionales). La captura digital descentralizada garantiza anonimización en origen, ausencia de sesgos de transcripción y procesamiento factorial factual en tiempo real.

- **Simulador 'In Silico' de Sociometría Sintética**

Motor de simulación matemática Monte Carlo que permite generar **poblaciones y sociomatrices sintéticas bajo hipótesis experimentales controladas, estrictamente reproducibles por fijación determinista de semilla pseudoaleatoria (seed-reproducible)**. Modela transiciones de fase socio-termodinámicas, contrasta modelos nulos rigurosos y anticipa puntos críticos de bifurcación antes de intervenciones de campo reales, garantizando auditabilidad computacional idéntica.

04. MAPA ESTRUCTURAL DEL MANIFIESTO CENTRAL (12 SECCIONES)

El cuerpo troncal del Manifiesto (Secciones 1 a 7) articula la formalización matemática y empírica:

- **§1. Marco Introductorio:** Convergencia epistemológica Moreno-Lewin y superación del conteo escalar univariado.
- **§2. Axiomática del Tetragrama SMIb y Retícula Q81:** Definición analítica de las 4 posiciones diádicas.
- **§3. Moduladores Físicos y Micro-Termodinámica:** Entropía de Shannon, viscosidad relacional y saldos BDR/SDR.
- **§4. Dualidad Factorial Canónica:** Deslinde riguroso entre Benzécri χ^2 (AFC) y SVD continuo (PCA), y biplots diádicos.
- **§5. Batería Homologada VAR10 y Atribución AAG16:** Variables atributivas y 4 factores pares forzados (1 a 8).
- **§6. Algorítmica y Pipeline de Ejecución Factual:** Orquestación determinista in silico y verificación de consistencia empírica.
- **§7. Gobernanza Ética, Código Abierto y Filosofía FAIR:** Deontología del dato, salvaguarda de la autoestima y transferencia UNESCO.

05. LOS 5 ANEXOS TÉCNICOS FORMALIZADOS: MOTOR ORBIT (SECCIÓN 8)

Anexo Técnico	Dominio Formal	Aporte Metodológico e Invariante Demostrado
Anexo I (ORBIT)	Motor Algorítmico Moreno ↔ Breve	**ORBIT:** Motor de transposición biyectiva exacta (M_ORD) que traduce rankings ordinales en frecuencias morenianas sin distorsión heurística.
Anexo II	Proyección Factorial 6D / 4D	Ejes factoriales canónicos, proyecciones axonométricas DIMO y descomposición baricéntrica en espacios afines.
Anexo III	18 Densidades Relacionales	Los 3 prismas diádicos (Afinidad, Tensión y Metapercepción) deducidos por la ley gravitatoria W(k) = 2^(1-k).
Anexo IV	Espectrograma FFT Ondulatorio	Transformada Rápida de Fourier aplicada a la sociomatriz: descomposición de ondas portadoras de estatus y fricción.
Anexo V	Cadenas de Markov & Estatus	Matrices estocásticas de transición relacional, autovector de Perron-Frobenius y convergencia asintótica de roles.

06. CORPUS SUPLEMENTARIO Y ENCICLOPEDIA CONCEPTUAL

- **Catálogo de 20 Láminas (Parte III)**
  Atlas gráfico y tabular de alta resolución: desde el díptico Moreno-Lewin hasta los espectrogramas 18D y biplots multilínea.
- **Glosario General (Parte IV)**
  Compendio exhaustivo con 42 operadores clínicos formalizados, tabla de acrónimos canónicos y formulaciones matemáticas unívocas.
- **Respuestas a Críticas (Parte V)**
  Respuestas sistemáticas a 10 objeciones epistemológicas (fisicalismo, determinismo, ética) y debate metodológico sostenido con IA.
- **Bibliografía Temática (Parte VI)**
  Corpus de referencias estructurado en 6 ejes: sociometría fundacional, análisis multivariante, teoría de grafos y física de redes complejas.

07. GOBERNANZA ÉTICA Y COMPROMISO DEONTOLÓGICO INVIOLABLE

En su aplicación con participantes reales en ámbitos educativos, clínicos u organizacionales, NEXORD establece un mandato estricto de **uso formativo y no punitivo** bajo arquitectura de **Privacidad por Diseño**:

- **Anonimización Canónica Obligatoria:** Participantes disociados mediante tokens matriciales ciegos (1A..5A para Grupo A, 1B..5B para Grupo B), garantizando secreto matemático absoluto.
- **Prohibición Terminante de Daño a la Autoestima:** Queda éticamente proscrito atribuir como rasgos intrínsecos de la personalidad individual lo que la socio-termodinámica demuestra ser estados de equilibrio o tensión puramente grupales. Todo diagnóstico debe fortalecer el ecosistema, prohibiendo la estigmatización personal.
- **Licencia Abierta CC-BY-4.0 y Determinismo:** Apertura universal sin algoritmos opacos de caja negra y simulaciones estrictamente reproducibles por semilla (seed-deterministic).

08. INVENTARIO DE ARCHIVOS DEL DEPÓSITO CERN ZENODO (DOI: 10.5281/ZENODO.23404263)

Nombre del Archivo	Formato / Peso	Función Científica en el Ecosistema
00_EXECUTIVE_SUMMARY_NEXORD_MANIFESTO.pdf	PDF (~540 kB)	**Vista Previa Predeterminada (Default Preview).** Resumen ejecutivo, abstract Moreno-Lewin, diseños GxTyCz y motor ORBIT.
MANIFIESTO_Y_ANEXOS_NEXORD_2026_ES_EN.html	HTML (~410 kB)	**Documento Maestro Integral Bilingüe.** Manifiesto (12 §§), 5 anexos, catálogo, glosario dinámico y críticas.
NEXORD_ANEXO_MATEMATICO_v10.pdf / _EN.pdf	PDF (~35 kB)	Especificación formal de densidades relacionales, invariantes SDR/BDR y demostración matemática de teoremas.
NEXORD_RESPUESTAS_CRITICAS_v91_ES.pdf / _EN.pdf	PDF (~265 kB)	Respuestas a 10 objeciones epistemológicas y transcripción íntegra del debate metodológico con IA.
NEXORD_GLOSARIO_v911_ES.pdf / _EN.pdf	PDF (~185 kB)	Enciclopedia terminológica de 42 conceptos sociométricos clínicos y tabla de operadores matriciales.

09. LABORATORIOS INTERACTIVOS VISORD (NIVEL 8)

Entornos de exploración virtual en **josemancor.github.io/nex-ord-web/index.html**: **VISORD_demo** (dinámica 3D/4D y transiciones de fase para N<51) · **VISORD_cultural** (sociometría narrativa: *12 Hombres sin Piedad*, *Bernarda Alba*, *El Señor de las Moscas*) · **VISORD_radiológico** (radiografías 15-27-54 y detección de ostracismo) · **VISORD_dialéctico** (micro-interacciones en tiempo real y Moviola Bales IPA ↔ SMIb).